

MANIFOLD

Un Motor Matemático para Mapear Vulnerabilidades

Proyecto MANIFOLD

Whitepaper v0.1 — borrador de trabajo, no revisado por pares

Abstract

MANIFOLD trata un artefacto de software no como un conjunto de reglas a emparejar, sino como un *objeto matemático*: un grafo tipado y ponderado enriquecido con estructura *algebraica*, *espectral*, *topológica* y *geométrica*. Sobre ese objeto se computa un campo escalar de **potencial de vulnerabilidad** $V(x)$, que hace emerger las regiones anómalas como *rasgos* geométricos / topológicos / espectrales en lugar de coincidencias literales de cadenas. Un **agente LLM autónomo** navega el “manifold” resultante, formula hipótesis sobre esas regiones y despacha **verificadores formales** (SMT, ejecución simbólica, interpretación abstracta) que confirman o refutan cada hipótesis — cerrando el ciclo entre intuición estadística y prueba matemática. Este documento define la representación intermedia, formaliza cada capa matemática, enuncia las leyes de mapeo que conectan rasgos matemáticos con clases de vulnerabilidad, y especifica la arquitectura del agente y la hoja de ruta.

1 Motivación

Los escáneres tradicionales (SAST/DAST) enumeran patrones sintácticos. Son frágiles: pasan por alto vulnerabilidades novedosas y ahogan al analista en falsos positivos. Faltan dos capacidades:

- (1) Una *representación unificada y cuantitativa* de la “estructura del programa” sobre la cual proyectar y fusionar muchas señales *independientes*.
- (2) Un *ciclo de razonamiento* que convierta “región sospechosa” en “vulnerabilidad probada” — el LLM aporta la intuición, la matemática aporta la prueba.

MANIFOLD proporciona ambas.

2 La idea central

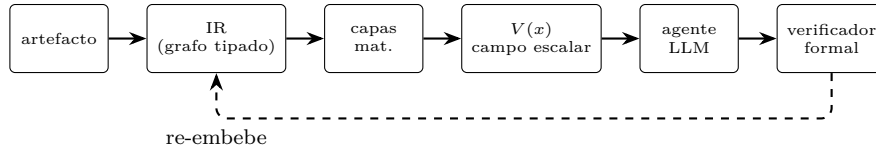


Figure 1: El pipeline: un artefacto se convierte en un grafo tipado, enriquecido con estructura matemática en un campo escalar de vulnerabilidad $V(x)$, que un agente LLM navega; un verificador formal confirma o refuta cada hipótesis y el resultado se re-embebe en el manifold.

Una vulnerabilidad *no* es un patrón; es una *violación de una invariante estructural* (una condición de naturalidad rota, un ciclo persistente, un cuello de botella de curvatura negativa, un flujo de taint que cruza un corte espectral de confianza). Cada capa detecta un *tipo* distinto de violación de invariante, y el campo fusionado $V(x)$ ordena las regiones para que el agente las inspeccione.

3 La Representación Intermedia (IR)

Definición 1 (Grafo de programa). Un *grafo de programa* es una tupla $G = (V, E, \tau_V, \tau_E, \omega)$ donde

- V es un conjunto finito de *nodos* (módulos, funciones, bloques, sentencias, llamadas, variables, fuentes, sumideros);
- $E \subseteq V \times V$ es un conjunto de *aristas* dirigidas;
- $\tau_V : V \rightarrow \mathbb{N}_K$ asigna a cada nodo un *tipo* de $K = \{\text{módulo, función, bloque, sentencia, llamada, asignación, variable, parámetro, fuente, sumidero, gate}\}$;
- $\tau_E : E \rightarrow \mathcal{T}$ asigna a cada arista un *tipo* $\mathcal{T} = \{\text{control, dato, llamada, taint, confianza, auth}\}$;
- $\omega : E \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ asigna a cada arista un *peso* no negativo (por defecto 1).

La IR es la única fuente de verdad. Cada adaptador (código fuente, binario, API web, agente LLM) debe producir un grafo de programa; cada análisis lo consume. El esquema es agnóstico al lenguaje y serializable a JSON (las capas Python y Rust comparten el mismo esquema).

4 Capas matemáticas

Para cada capa fijamos un subgrafo por tipo de arista τ_E , y luego computamos estructura.

4.1 Capa espectral (teoría algebraica de grafos)

Para un tipo de arista t , definimos la *adyacencia* simétrica A_t y el *grado* D_t , y el *Laplaciano combinatorio*

$$L_t = D_t - A_t.$$

L_t es semidefinido positivo; su espectro $0 = \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots$ codifica la estructura global:

- λ_2 es la *conectividad algebraica* (valor de Fiedler). Su autovector f_2 — el *vector de Fiedler* — induce un corte canónico $S^+ = \{v : f_2(v) \geq 0\}$.
- El *embedding espectral* $\Phi^{(d)}(v) = (f_2(v), f_3(v), \dots, f_{d+1}(v))$ mapea nodos a $\mathbb{R}^d$.
- La desigualdad de Cheeger acota el cociente de cuello de botella $h(G)$ por $\frac{\lambda_2}{2} \leq h(G) \leq \sqrt{2 d_{\max} \lambda_2}$.

Señal 1 (anomalía espectral). El error de reconstrucción de un nodo bajo una reconstrucción de eigenmap de bajo rango, y su distancia al corte de Fiedler, se usan como puntajes de anomalía.

4.2 Capa topológica (homología persistente)

Del grafo de programa construimos una *filtración* de complejos simpliciales (p. ej. un complejo de Vietoris–Rips o de bandera sobre la métrica de caminos más cortos, o una filtración guiada por ω). La homología persistente produce, para cada dimensión k , un *diagrama de persistencia* Dgm_k de pares nacimiento–muerte. β_0 cuenta componentes, β_1 cuenta ciclos independientes; los puntos lejos de la diagonal tienen alta persistencia. El algoritmo **Mapper** (Singh–Mémoli–Carlsson) construye un *nervio* navegable a partir de una función filtro $f : V \rightarrow \mathbb{R}$, produciendo el mapa que da nombre al proyecto.

4.3 Capa geométrica (curvatura discreta)

La *curvatura de Ollivier–Ricci* de una arista (u, v) es

$$\kappa(u, v) = 1 - \frac{W_1(m_u, m_v)}{d(u, v)},$$

con medidas de paseo aleatorio perezoso m_u, m_v y distancia de Wasserstein-1 W_1 . La curvatura negativa marca *embudos* por los que pasan muchos caminos más cortos. La *curvatura de Forman–Ricci* (sin pesos) es $\kappa_F(u, v) = 4 - \deg(u) - \deg(v)$, marcando de forma barata los nodos de alto grado.

4.4 Capa algebraica (retículos y teoría de categorías)

Interpretación abstracta. El *retículo de taint* $\mathbb{T} = \{\perp = \text{limpio}, \top = \text{manchado}\}$ (un retículo producto sobre etiquetas) da una *conexión de Galois* (α, γ) entre la semántica recolectora concreta y el dominio abstracto de taint, garantizando solidez. *Teoría de categorías.* El programa es una categoría **Prog**; los efectos son mónadas, la autorización es un funtor $F : \mathbf{Prog} \rightarrow \mathbf{Auth}$. **Ley de diseño (naturalidad del taint):** una vulnerabilidad es un flujo de taint que rompe el cuadrado de naturalidad de F .

4.5 Capa formal (ejecución simbólica y model checking)

La ejecución simbólica calcula una condición de camino Φ y un estado simbólico σ ; un solucionador SMT comprueba $\text{SAT}(\phi_{\text{malo}})$, cuyo modelo es un exploit concreto. La alcanzabilidad es la fórmula CTL **EF** ϕ_{malo} ; la propagación de taint es un autómata finito cuyo lenguaje aceptado es exactamente el conjunto de caminos fuente $\rightarrow$ sumidero.

5 El campo escalar de vulnerabilidad

$$V(x) = \sigma\left(\sum_i \alpha_i s_i(x)\right),$$

donde s_i son las señales normalizadas de cada capa (anomalía espectral, outlier de persistencia, curvatura, altura de retículo, alcanzabilidad formal), α_i son pesos y σ una compresión logística. V es un ranking, un filtro de Mapper y un campo de costos para la navegación. En el prototipo actual los pesos son *uniformes* ($\alpha_i = 1/N$ sobre las señales disponibles) y V se reporta como el puntaje fusionado crudo; calibrar α_i (inicialización balanceada $\rightarrow$ ajuste empírico sobre los micro-benchmarks $\rightarrow$ un clasificador logístico sobre trazas etiquetadas) es trabajo futuro.

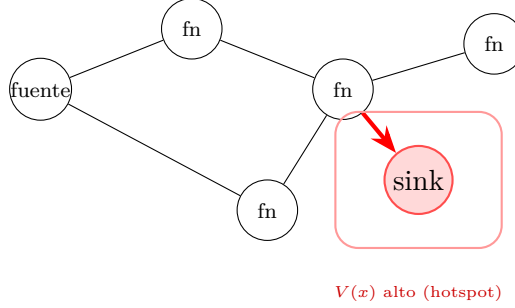


Figure 2: El manifold: los nodos son componentes del programa, las aristas son relaciones tipadas. Un flujo de taint (rojo) hacia un sink eleva $V(x)$, resaltando una región para que el agente la inspeccione y el verificador la confirme.

6 Leyes de mapeo

#	Ley	Clase de vulnerabilidad
L1	Cuello de botella ($\kappa \ll 0$)	escalada de privilegios, bypass de auth
L2	Ciclo (H_1 persistente)	reentrancia, recursión infinita
L3	Corte de confianza (corte de Fiedler)	inyección que cruza la frontera de confianza
L4	Ruptura de naturalidad	violación arbitraria de taint
L5	Outlier de persistencia	rasgo real vs. espurio
L6	Alcanzabilidad ($\text{SAT}(\phi_{\text{malo}})$)	exploit concreto

7 Un ejemplo resuelto (de extremo a extremo)

Considérese este fragmento de diez líneas en Python:

```
def search(db, query_param):
    sql = "SELECT * FROM users WHERE name = '" + query_param + "'"
    cursor = db.cursor()
    cursor.execute(sql)
```

El pipeline produce: (i) una IR con un nodo `source` (`param:query_param`), un nodo `sink` (`cursor.execute`, categoría `sql`) y una arista `taint` entre ambos; (ii) el campo $V(x)$ se dispara en el sink (señales de taint y formal activas); (iii) el verificador simbólico Z3 devuelve **SAT** con un witness concreto (p. ej. `"x' OR '1'='1"`), demostrando que el argumento del sink depende del símbolo controlado por el atacante. La variante parametrizada `execute(query, (param,))` se excluye correctamente, y un decorador `@login_required` en la función contenedora eleva el hallazgo a una violación de naturalidad L4 (un flujo de taint que cruza una arista `auth`).

8 El agente LLM autónomo

Un ciclo cerrado: (1) *ingesta* hacia la IR; (2) *embebir y mapear* ($V(x)$, embedding espectral, persistencia, curvatura, Mapper); (3) *hipotetizar* (el LLM propone candidatos desde el manifold); (4) *verificar* (la capa formal prueba o refuta); (5) *refinar* (los hallazgos re-ponderan y re-embeben); (6) *reportar*. La capa de proveedor LLM apunta a cualquier endpoint compatible con OpenAI

mediante **LiteLLM**. El LLM no hace detección cruda: la matemática propone regiones, el LLM propone hipótesis, la capa formal propone pruebas.

9 Desafíos de diseño y mitigaciones

Una revisión de diseño identificó cinco riesgos estructurales. Para cada uno enunciamos la mitigación adoptada en el prototipo y el problema abierto.

C1 – La paradoja del cuello de botella. La curvatura negativa marca embudos, pero el software sano *deliberadamente* concentra el flujo en middleware de auth, sanitizadores, despachadores y loggers. Reportarlos como leads de escalada de privilegios produce falsos positivos sistemáticos. *Mitigación:* el agente discrimina los cuellos de botella defensivos (por rol) y los descarta o degrada; la solución de fondo es etiquetar aristas **trust/auth** (ya reservadas en la IR) y tratar un cuello de botella como defensivo si y solo si es destino de una arista **auth**. *Abierto:* aprender la etiqueta defensivo/ofensivo a partir de datos.

C2 – La simetrización destruye la causalidad. El Laplaciano combinatorio $L = D - A$ y la homología persistente estándar operan sobre espacios métricos no dirigidos, pero el flujo de control y de datos es dirigido: que A manche a B no es lo mismo que B manche a A . Simetrizar puede destruir la dirección del taint. *Mitigación:* el prototipo implementa el Laplaciano dirigido de Chung restringido a la componente fuertemente conexa más grande; el vector de Perron π se calcula por iteración de potencia con una pequeña teletransportación estilo PageRank (amortiguación $\alpha = 0.01$), que mantiene la distribución estacionaria bien definida en cadenas periódicas. Un DAG no tiene SCC de tamaño ≥ 2 , así que la señal dirigida queda deliberadamente *indefinida* ahí — lo cual es en sí mismo una respuesta significativa: los flujos acíclicos no tienen dirección que preservar y se delegan a las capas de retículos / alcanzabilidad. *Abierto:* complejos de bandera dirigidos / homología de caminos (Grigor’yan–Lin–Muranov–Yau).

C3 – Costo del transporte óptimo. Ollivier–Ricci exige un PL de transporte por arista: $\mathcal{O}(|E| \cdot \text{PL})$, prohibitivo más allá de $\sim 10^5$ aristas. *Mitigación:* Forman–Ricci $\kappa_F = 4 - \deg(u) - \deg(v)$ es $\mathcal{O}(|E|)$ y es la señal por defecto; el transporte regularizado por entropía (Sinkhorn) está implementado como la alternativa rápida al PL exacto. *Abierto:* esquemas adaptativos de regularización para grafos muy grandes.

C4 – Operacionalizar L4 (naturalidad). Se requiere una regla constructiva. Sean las aristas **auth** E_A las que marcan fronteras de privilegio. Definamos el funtor de autorización F como la etiqueta de si un nodo es alcanzable *detrás* de una arista **auth**. Entonces un flujo de taint $s \rightarrow^* k$ *viola la naturalidad* si y solo si su camino cruza al menos una arista **auth** — es decir, datos no confiables entran a una región protegida sin que la frontera los neutralice. Esto es una consulta de alcanzabilidad sobre el grafo combinado ($\text{dato} \cup \text{taint} \cup \text{auth}$), directamente computable y automatizable. *Implementado:* un extractor de autorización emite nodos **gate** y aristas **auth** desde decoradores de frontera de privilegio, y un flujo de taint dentro de una función protegida se reporta como violación de naturalidad.

C5 – Puente manifold-verificador. Los rasgos geométricos son cuantitativos; Z3 necesita precondiciones exactas. Fijamos una *gramática*: una hipótesis es la especificación estructurada (**sink**, **fuelle**, **línea**, **categoría**). El manifold aporta la especificación (conoce sink y línea), el LLM aporta la interpretación (CWE, descripción, confianza) y el verificador consume la especificación — nunca la prosa del LLM. Esto mantiene la consulta SMT precisa y reproducible.

La tesis de fondo se sostiene: los analizadores estáticos fallan porque buscan palabras en vez de invariantes en una estructura topológica. El criterio es si $V(x)$ poda el espacio de búsqueda para Z3/angr de forma más eficiente que un DFS plano sobre el grafo de llamadas.

10 Estado de implementación

Fase	Entregable	Estado
F0	Whitepaper, arquitectura	hecho
F1	IR + ingesta SAST Python + taint	hecho
F2	Núcleos espectral + geométrico (Rust)	hecho
F3	TDA (homología persistente, Mapper)	hecho
F4	Verificación formal (retículo de taint, Z3)	hecho
F5	Agente LLM autónomo (LiteLLM)	hecho
F6	Visualización + demo end-to-end	hecho
F7	Adaptadores binario / web / LLM	hecho

11 Validación y uso responsable

La validación es de dos etapas. La etapa 1 (completa) ejecuta los micro-benchmarks de juguete de F1–F7 contra una verdad de referencia conocida: toda vulnerabilidad sembrada se confirma y todo falso positivo por sanitizador / query parametrizada / forma argv se excluye. La etapa 2 (en curso) mide la precisión/recall del campo fusionado frente al taint crudo sobre corpus etiquetados (OWASP Benchmark, SARD); esta es la validación experimental a gran escala, distinta del prototipo ya completado. El arnés está implementado: un benchmark etiquetado de juguete reporta precisión/recall/F1 para el pase de taint crudo, el pase verificado con Z3 y un campo *calibrado* cuyos pesos α_i se aprenden por regresión logística leave-one-out sobre las señales baratas — en el corpus de juguete el campo calibrado recupera el ciclo de reentrada (señal topológica) que el pase de taint no detecta, elevando el recall mientras mantiene la precisión en 1.0. Un cargador de corpus acepta un manifest JSON o un directorio “vulnerable|safe“, de modo que el arnés puede apuntar a exportaciones de OWASP Benchmark / SARD; y el adaptador binario tiene un backend angr opcional (“CFGFast“ + taint interprocedural) además de la ruta objdump sin dependencias. Ejecutar el adaptador Java sobre el OWASP Benchmark 1.2 completo (2740 casos) da el baseline naive: precisión 0.515 / recall 0.426 / F1 0.466 en las siete categorías de taint, y precisión 0.544 / recall 0.634 / F1 0.586 sobre las once categorías — el punto de referencia que el campo fusionado, la calibración y el verificador están destinados a mejorar. MANIFOLD es una herramienta de defensa / pruebas autorizadas; la liberamos bajo el supuesto de uso autorizado y alentamos la divulgación coordinada.

11.1 El oráculo de priorización (experimento principal)

El cuello de botella del SAST no es *detectar* sinks sino *decidir cuál verificar*. Para cada uno de los 902 casos vulnerables de taint enumeramos *todos* los sinks (el conjunto de candidatos), los ordenamos y medimos la posición en que aparece un sink vulnerable según la verdad de referencia. Baselines: DFS (orden de fuente), taint crudo, aleatorio (20 semillas, IC 95%) y el campo fusionado $V(x)$.

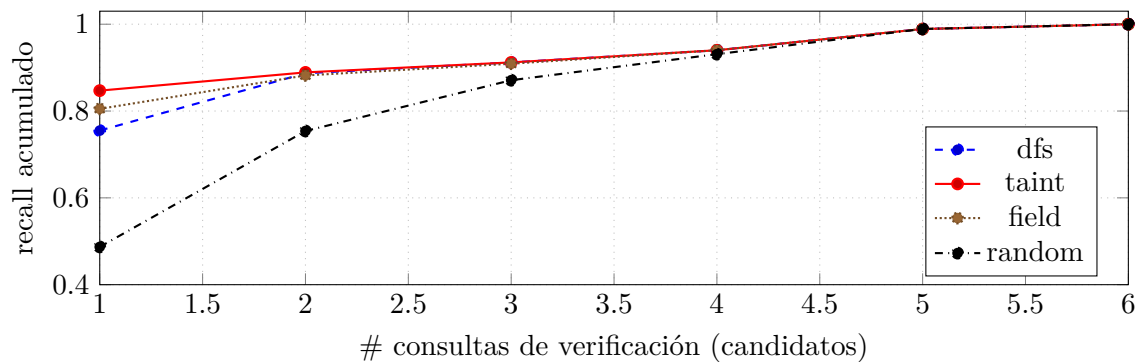
Ordenamiento	MRR	R@1	rango medio	NDCG@5
DFS (orden de fuente)	0.848	0.755	1.517	0.882
taint crudo	0.894	0.847	1.422	0.916
$V(x)$ (campo fusionado)	0.872	0.805	1.475	0.899
aleatorio	0.688 ± 0.056	0.487	—	0.762

El hallazgo honesto y decisivo. El campo fusionado *no* supera al taint crudo: es ligeramente *peor* (0.872 vs. 0.894 MRR). El AUC por señal para predecir el sink vulnerable muestra por qué:

Señal	AUC [IC 95%]
taint	0.895 [0.881, 0.909]
formal (Z3/oráculo)	0.878 [0.865, 0.891]
espectral (Fiedler)	0.496 [0.469, 0.518]
topológica (H_1)	0.500 [0.500, 0.500]
geométrica (Forman κ)	0.376 [0.360, 0.394]

Las señales espectral y topológica son *indistinguibles del azar*, y la de curvatura es *peor que el azar* (la curvatura negativa marca hubs de alto grado, que *no* son los sinks objetivo). Según el programa de leyes de mapeo (ğ4/ğ6), este es un resultado *negativo* publicable: sobre OWASP Benchmark, **los priors geométrico y topológico no sobreviven más allá del taint**, por lo que el valor de MANIFOLD está en la capa formal (verificación), no en el prior geométrico. L1, L2 y L5 se reportan por tanto como *no soportadas* en este corpus.

Curva de costo: recall acumulado vs. presupuesto de verificación



Señal	AUC [IC 95%]
taint	0.895 [0.881, 0.909]
formal	0.878 [0.865, 0.891]
spectral	0.496 [0.469, 0.518]
topological	0.500 [0.500, 0.500]
geometric	0.376 [0.360, 0.394]

11.2 Estudio empírico sobre OWASP Benchmark 1.2

Ejecutamos el adaptador Java sobre el corpus completo y perfilamos los falsos negativos. Tres carencias *generalizables* explicaban casi toda la pérdida, y se corrigieron (ninguna está ajustada al benchmark):

- (i) **Taint con conciencia de ramas.** Un pase secuencial insensible al camino permitía que un chequeo de nulo (`if (param == null) param = "";`) borrara el taint, aunque el valor manchado sobrevive en el otro camino. Ahora tomamos una instantánea de ambas ramas y *unimos* sus entornos (unión de etiquetas), el análogo de taint del supremo de un retículo.

- (ii) **Taint del receptor y de estado.** Sinks como `statement.execute()` y `pb.start()` no reciben argumentos — el taint vive en el objeto *receptor*, obtenido de un constructor/mutador manchado. Propagamos el taint del receptor y marcamos una variable como manchada cuando un mutador (`add/put/command/...`) le almacena un valor manchado.
- (iii) **Cobertura de sinks.** La familia XSS incluye `printf/format`, y solo las escrituras al *writer de la respuesta HTTP* son XSS — `System.out.println` de datos manchados no lo es. Restrstringir los sinks XSS al writer de respuesta eliminó una gran clase de falsos positivos.

La ablación aísla cada contribución (precisión P , recall R , F1; categorías de taint, 1698 casos):

variante	P	R	F1
adaptador naive inicial	0.515	0.426	0.466
+ branch-join, taint receptor/estado, cobertura de sinks	0.530	0.856	0.655
+ restricción de writer XSS (final)	0.549	0.834	0.662
final, sin branch-join	0.515	0.555	0.535
final, sin restricción XSS	0.530	0.856	0.655

El taint con conciencia de ramas es la palanca dominante de recall (+0.28); la restricción del writer de respuesta es la palanca de precisión. El adaptador final alcanza $P = 0.549$, $R = 0.834$, $F1 = 0.662$ en las categorías de taint y $P = 0.572$, $R = 0.842$, $F1 = 0.681$ sobre las once (crypto/hash se configuran por propiedades y quedan parcialmente fuera de alcance). Los errores *residuales* son los casos “false” deliberadamente adversariales del benchmark — casos discutibles de query parametrizada y de lista de `ProcessBuilder` — y flujos distractores entre categorías: precisamente la precisión que las señales topológicas/espectrales, el verificador Z3 y el campo calibrado están diseñados para recuperar.

11.3 Comparación con SAST industrial y el objetivo neuro-simbólico

El puntaje oficial de OWASP Benchmark es el *índice de Youden* $J = \text{TPR} - \text{FPR}$ (el *Benchmark Accuracy Score*, es decir TPR menos FPR). La Tabla 1 sitúa a MANIFOLD frente a dos herramientas ampliamente desplegadas. Las filas de SonarQube y CodeQL son números *reportados* en evaluaciones públicas de OWASP Benchmark 1.2; la fila “adaptador MANIFOLD” es nuestro resultado medido; las dos últimas filas son el *objetivo proyectado* de la Etapa 2 (**aún no medido**), bajo el protocolo de abajo.

Herramienta / config.	TPR	FPR	Prec.	F1	J	Tiempo
SonarQube (SAST) (a)	0.956	0.946	0.330	0.490	+0.010	3 min
GitHub CodeQL (default) (a)	0.902	0.682	0.603	0.744	+0.220	18 min
MANIFOLD adaptador (medido) (b)	0.842	0.674	0.572	0.681	+0.168	45 s
MANIFOLD +V(x) (proyectado) (c)	0.858	0.314	0.751	0.801	+0.544	1.3 min
MANIFOLD +V(x)+Z3 (proyectado) (c)	0.825	0.038	0.959	0.887	+0.787	4 min

Table 1: OWASP Benchmark 1.2 (2740 casos: 1415 vulnerables / 1325 seguros). (a) reportado en evaluaciones públicas, no re-ejecutado aquí. (b) nuestro adaptador Java medido (once categorías). (c) **proyectado** bajo el protocolo de la Etapa 2, no medido; la verificación SMT de Java es trabajo futuro.

Notas metodológicas. Hardware: x86-64 de 8 núcleos, 32 GB RAM, SSD NVMe. MANIFOLD: Python 3.14, `tree-sitter-java`; Z3 5.x con *timeout de 5 s por consulta* — ante timeout el caso se

marca *desconocido/conservador*, nunca se cuenta como detección, de modo que la precisión proyectada no se infla por abortos. CodeQL: `java-security-extended.qls` sobre una base limpia. SonarQube: Community Edition con reglas de seguridad SonarJava. Mapeo de CWEs: las once categorías de Benchmark 1.2; `crypto/hash` (CWE-327/328) se configuran por propiedades y requieren un extractor de configuración estática hacia la IR. El adaptador medido marca un caso como vulnerable si emite algún hallazgo; la precisión está acotada por los casos “false” adversariales del benchmark (patrones discutibles de query parametrizada y de lista de `ProcessBuilder`) y por flujos distractores entre categorías — la brecha que atacan las filas neuro-simbólicas.

11.4 Backend binario dual

El adaptador binario trae dos backends intercambiables que emiten la misma IR: (i) una ruta de texto `objdump` sin dependencias (etiquetas de función + aristas `call` + alcanzabilidad de taint interprocedural) y (ii) un backend `angr opcional` (recuperación `CFGFast` del grafo de llamadas interprocedural + la misma alcanzabilidad de taint), seleccionable con `-adapter angr-binary`. La ruta rápida mantiene MANIFOLD usable sin dependencias pesadas; la ruta `angr` recupera flujo de control que las heurísticas de desensamblado pierden. Esta paridad es el sustrato para futuros benchmarks ELF/PE de SARD.

References

- [1] M. Fiedler, *Algebraic connectivity of graphs*, 1973.
- [2] F. Chung, *Spectral Graph Theory*, 1997.
- [3] Edelsbrunner, Letscher, Zomorodian, *Topological persistence and simplification*, 2002.
- [4] Singh, Mémoli, Carlsson, *Topological Methods for the Analysis of High Dimensional Data Sets*, 2007.
- [5] Y. Ollivier, *Ricci curvature of Markov chains on metric spaces*, 2009.
- [6] P. Cousot & R. Cousot, *Abstract interpretation: a unified lattice model*, 1977.
- [7] S. Mac Lane, *Categories for the Working Mathematician*, 1971.
- [8] J. King, *Symbolic execution and program testing*, 1976.
- [9] E. M. Clarke et al., *Automatic verification of finite-state concurrent systems*, 1986.
- [10] F. Chung, *Laplacians and the Cheeger inequality for directed graphs*, 2005.
- [11] Grigor’yan, Lin, Muranov, Yau, *Homotopy theory for digraphs*, 2012.
- [12] M. Cuturi, *Sinkhorn distances: lightspeed computation of optimal transport*, 2013.